

SQL - DDL

Disciplina: Banco de Dados

Prof. Tiago Piperno Bonetti

bonetti@prof.unipar.br

Material adaptado dos slides dos livros: Projeto de Banco de Dados e Banco de Dados Relacional, Heuser, Carlos A.

Comandos da DDL

DDL (*data definition language*) – linguagem de **definição** de dados.

Comandos de SQL para **alterar o modelo** do banco de dados.

Basicamente, toda manutenção do modelo de dados é feita através de três comandos:

- **CREATE** → comando destinado a definir e inicializar um componente do modelo de dados.
- **DROP** → comando destinado a remover um componente existente.
- **ALTER** → comando destinado a alterar a definição de um componente existente.

Visão geral

Ação do comando	Verbo DDL	Verbo DML
inclusão	CREATE	INSERT
exclusão	DROP	DELETE
alteração	ALTER	UPDATE

Criação e eliminação de um banco de dados

createDatabase

```
CREATE DATABASE nomeBaseDeDados
```

dropDatabase

```
DROP DATABASE nomeBaseDeDados
```

Exemplos

```
CREATE DATABASE teste;
```

```
DROP DATABASE teste;
```

Criação de Tabela

createTable

```
CREATE TABLE nomeTabela (  
    componenteTabela [ , ... ]  
)
```

componenteTabela

definiçãoColuna | definiçãoRestrição

definiçãoColuna

```
nomeColuna tipoColuna  
    [ DEFAULT valor ] [ NULL | NOT NULL ]
```

Criação de Tabela

```
1 CREATE TABLE professor (  
2   codigo_prof      INTEGER      NOT NULL ,  
3   nome_prof        VARCHAR(60)  NOT NULL ,  
4   titulacao_prof   VARCHAR(40)  
5                   DEFAULT 'Mestre' NOT NULL ,  
6   codigo_depto     INTEGER      NULL  
7 )
```

professor
codigo_prof
nome_prof titulacao_prof codigo_depto(fk,n)

Criação de Tabela

Nome da coluna

```
1 CREATE TABLE professor (  
2   codigo_prof      INTEGER      NOT NULL ,  
3   nome_prof        VARCHAR(60)  NOT NULL ,  
4   titulacao_prof   VARCHAR(40)  
5                   DEFAULT 'Mestre' NOT NULL ,  
6   codigo_depto     INTEGER      NULL  
7 )
```

professor
codigo_prof
nome_prof titulacao_prof codigo_depto(fk,n)

Criação de Tabela

Tipo da coluna

```
1 CREATE TABLE professor (  
2   codigo_prof INTEGER NOT NULL ,  
3   nome_prof VARCHAR(60) NOT NULL ,  
4   titulacao_prof VARCHAR(40)  
5       DEFAULT 'Mestre' NOT NULL ,  
6   codigo_depto INTEGER NULL  
7 )
```

professor
codigo_prof
nome_prof titulacao_prof codigo_depto(fk,n)

Alguns tipos de coluna

Tipo de coluna	Descrição
CHAR(n)	Cadeia de caracteres de tamanho fixo n
VARCHAR(n)	Cadeia de caracteres de tamanho variável n
INTEGER	Número inteiro (normalmente 4 bytes)
SMALLINT	Número inteiro curto (normalmente 2 bytes)
NUMERIC(n,p)	Número decimal de n dígitos e p casas decimais
DATE	Data

Criação de Tabela

```
1 CREATE TABLE professor (  
2   codigo_prof      INTEGER      NOT NULL ,  
3   nome_prof        VARCHAR(60)  NOT NULL ,  
4   titulacao_prof   VARCHAR(40)  
5   DEFAULT 'Mestre' NOT NULL ,  
6   codigo_depto     INTEGER      NULL  
7 )
```

Valor padrão
(omissão)

professor
codigo_prof
nome_prof titulacao_prof codigo_depto(fk,n)

Criação de Tabela

```
1 CREATE TABLE professor (  
2   codigo_prof      INTEGER      NOT NULL ,  
3   nome_prof        VARCHAR(60)  NOT NULL ,  
4   titulacao_prof   VARCHAR(40)  NOT NULL ,  
5   DEFAULT 'Mestre' NOT NULL ,  
6   codigo_depto     INTEGER  
7 )
```

**Coluna
obrigatória**

**Coluna
opcional**

professor
codigo_prof
nome_prof titulacao_prof codigo_depto(fk,n)

Restrições de integridade

definiçãoRestrição

```
[ CONSTRAINT nomeRestrição ] {  
    chavePrimária  
    | chaveEstrangeira  
    | chaveAlternativa  
    | restriçãoCheck  
}
```

Chaves primária e única (alternativa)

chavePrimária

```
PRIMARY KEY ( nomeColuna [, ...] )
```

chaveAlternativa

```
UNIQUE ( nomeColuna [, ...] )
```

Chaves primária e única (alternativa)

```
1 CREATE TABLE cliente (  
2     codigo_cli INTEGER NOT NULL ,  
3     nome        VARCHAR(60) NOT NULL ,  
4     data_nasc   DATE          NULL ,  
5     email       VARCHAR(60)   NULL ,  
6     CONSTRAINT pk_cliente  
7         PRIMARY KEY (codigo_cli),  
8     CONSTRAINT unique_email  
9         UNIQUE (email)  
10 )
```

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Chaves primária e única (alternativa)

```
1 CREATE TABLE cliente (  
2     codigo_cli INTEGER NOT NULL ,  
3     nome VARCHAR(60) NOT NULL ,  
4     data_nasc DATE NULL ,  
5     email VARCHAR(60) NULL ,  
6     CONSTRAINT pk_cliente  
7         PRIMARY KEY (codigo_cli),  
8     CONSTRAINT unique_email  
9         UNIQUE (email)  
10 )
```

Nome da restrição
(opcional)

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Chaves primária e única (alternativa)

```
1 CREATE TABLE cliente (  
2     codigo_cli INTEGER NOT NULL ,  
3     nome       VARCHAR(60) NOT NULL ,  
4     data_nasc  DATE      NULL ,  
5     email      VARCHAR(60) NULL ,  
6     CONSTRAINT pk_cliente  
7         PRIMARY KEY (codigo_cli),  
8     CONSTRAINT unique_email  
9         UNIQUE (email)  
10 )
```

Chave primária

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Chaves primária e única (alternativa)

```
1 CREATE TABLE cliente (  
2     codigo_cli INTEGER NOT NULL ,  
3     nome VARCHAR(60) NOT NULL ,  
4     data_nasc DATE NULL ,  
5     email VARCHAR(60) NULL ,  
6     CONSTRAINT pk_cliente  
7         PRIMARY KEY (codigo_cli),  
8     CONSTRAINT unique_email  
9         UNIQUE (email)  
10 )
```

Chave única

cliente

codigo_cli	nome	data_nasc	email
10	Souza	<N>	sz@abc-a2.com
32	Santos	1960-05-12	sant10@ff2.edu.br
08	Silva	<N>	silva@abc-a2.com
20	Soares	1972-01-24	soares@ff2.edu.br

Chave estrangeira

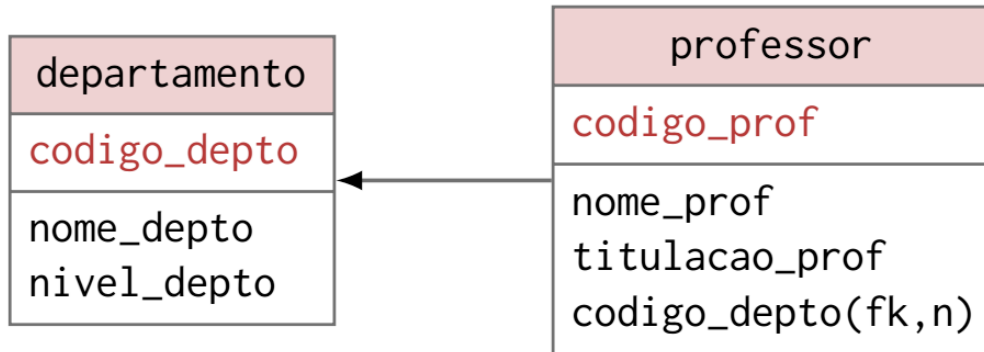
chaveEstrangeira

```
FOREIGN KEY ( nomeColuna [ , ... ] )  
REFERENCES nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
[ ON DELETE açãoReferência ]  
[ ON UPDATE açãoReferência ]
```

açãoReferência

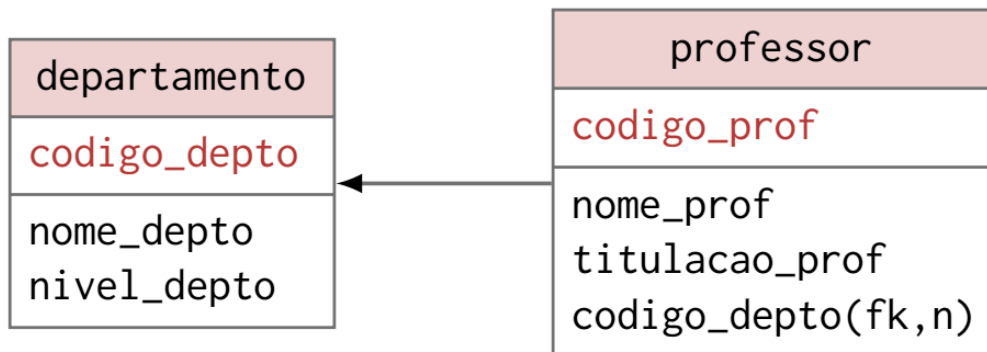
CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION

Chave estrangeira



```
1 CREATE TABLE departamento (
2     codigo_depto INTEGER NOT NULL ,
3     nome_depto   VARCHAR(60) NOT NULL ,
4     nivel_depto  VARCHAR(30) NOT NULL ,
5     CONSTRAINT pk_departamento
6         PRIMARY KEY (codigo_depto)
7 );
8
9 CREATE TABLE professor (
10     codigo_prof   INTEGER NOT NULL ,
11     nome_prof     VARCHAR(60) NOT NULL ,
12     titulacao_prof VARCHAR(30) NOT NULL ,
13     codigo_depto  INTEGER NULL ,
14     CONSTRAINT pk_professor
15         PRIMARY KEY (codigo_prof),
16     CONSTRAINT fk_departamento
17         FOREIGN KEY (codigo_depto)
18         REFERENCES departamento
19 );
```

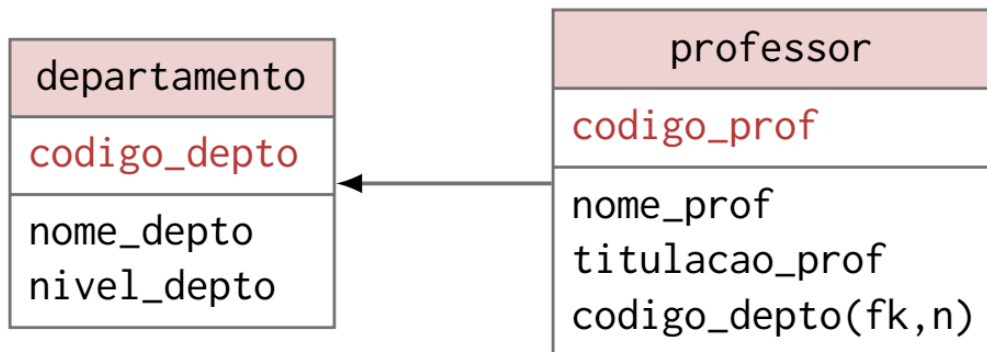
Chave estrangeira



**Nome da restrição
(opcional)**

```
1 CREATE TABLE departamento (
2     codigo_depto INTEGER NOT NULL ,
3     nome_depto VARCHAR(60) NOT NULL ,
4     nivel_depto VARCHAR(30) NOT NULL ,
5     CONSTRAINT pk_departamento
6         PRIMARY KEY (codigo_depto)
7 );
8
9 CREATE TABLE professor (
10     codigo_prof INTEGER NOT NULL ,
11     nome_prof VARCHAR(60) NOT NULL ,
12     titulacao_prof VARCHAR(30) NOT NULL ,
13     codigo_depto INTEGER NULL ,
14     CONSTRAINT pk_professor
15         PRIMARY KEY (codigo_prof),
16     CONSTRAINT fk_departamento
17         FOREIGN KEY (codigo_depto)
18         REFERENCES departamento
19 );
```

Chave estrangeira



**Definição da chave
estrangeira (coluna)**

```
1 CREATE TABLE departamento (
2     codigo_depto INTEGER NOT NULL ,
3     nome_depto VARCHAR(60) NOT NULL ,
4     nivel_depto VARCHAR(30) NOT NULL ,
5     CONSTRAINT pk_departamento
6         PRIMARY KEY (codigo_depto)
7 );
8
9 CREATE TABLE professor (
10     codigo_prof INTEGER NOT NULL ,
11     nome_prof VARCHAR(60) NOT NULL ,
12     titulacao_prof VARCHAR(30) NOT NULL ,
13     codigo_depto INTEGER NULL ,
14     CONSTRAINT pk_professor
15         PRIMARY KEY (codigo_prof),
16     CONSTRAINT fk_departamento
17     FOREIGN KEY (codigo_depto)
18         REFERENCES departamento
19 );
```


Chave estrangeira

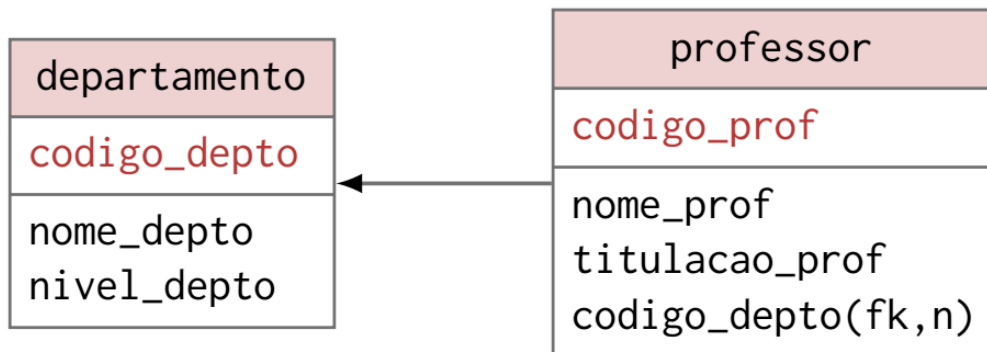


Tabela da chave Estrangeira

**MySQL precisa colocar a coluna
departamento(codigo_depto)*

```
1 CREATE TABLE departamento (
2     codigo_depto INTEGER NOT NULL ,
3     nome_depto VARCHAR(60) NOT NULL ,
4     nivel_depto VARCHAR(30) NOT NULL ,
5     CONSTRAINT pk_departamento
6         PRIMARY KEY (codigo_depto)
7 );
8
9 CREATE TABLE professor (
10     codigo_prof INTEGER NOT NULL ,
11     nome_prof VARCHAR(60) NOT NULL ,
12     titulacao_prof VARCHAR(30) NOT NULL ,
13     codigo_depto INTEGER NULL ,
14     CONSTRAINT pk_professor
15         PRIMARY KEY (codigo_prof),
16     CONSTRAINT fk_departamento
17         FOREIGN KEY (codigo_depto)
18         REFERENCES departamento
19 );
```

Ordem de criação das chaves estrangeiras

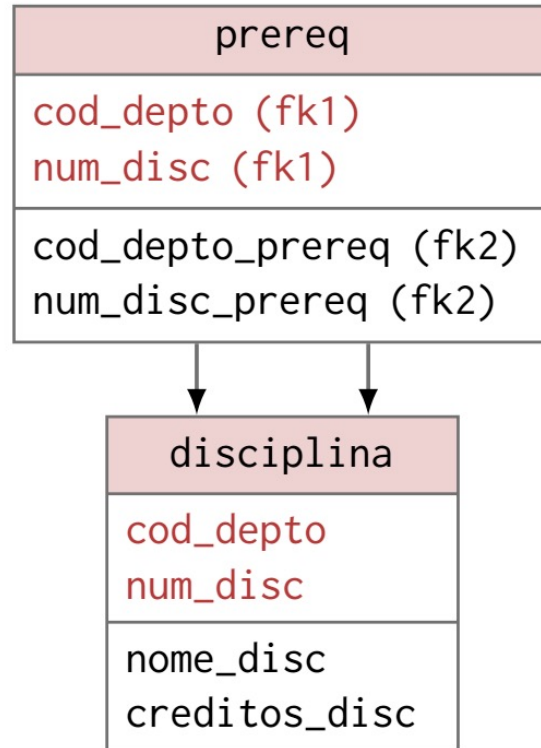
A chave estrangeira somente pode ser criada quando a tabela **referenciada já existir**.

Ordem de criação das tabelas é relevante

Na prática:

- Primeiro são criadas as tabelas
- Depois são criadas as chaves estrangeiras (comando ALTER TABLE)

Chave estrangeira composta



```
1  ...
2  CONSTRAINT fk2
3      FOREIGN KEY (cod_depto_prereq ,
4                  num_disc_prereq
5                  )
6      REFERENCES disciplina
7          (cod_depto ,
8           num_disc
9          )
10 ...
```


Violação de integridade referencial

Caso uma **chave estrangeira** vá ser violada por uma operação de atualização, o SGBD pode:

- Impedir a execução da operação
- Executar uma operação corretiva

Ação é definida pelas cláusulas **ON DELETE** e **ON UPDATE**.

chaveEstrangeira

```
FOREIGN KEY ( nomeColuna [ , ... ] )  
REFERENCES nomeTabela [ ( nomeColuna [ , ... ] ) ]  
[ ON DELETE açãoReferência ]  
[ ON UPDATE açãoReferência ]
```

açãoReferência

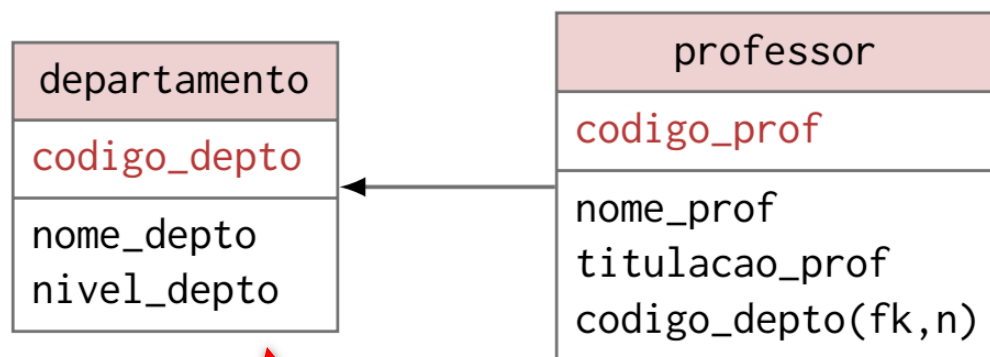
CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT | NO ACTION

```
36  CONSTRAINT fk_departamento FOREIGN KEY (codigo_depto)  
37      REFERENCES departamento  
38      ON DELETE CASCADE  
39  );
```

Violação de integridade referencial

ON DELETE

- Especifica o que o SGBD deve fazer quando a **exclusão** de uma linha referenciada for resultar na violação da integridade referencial.

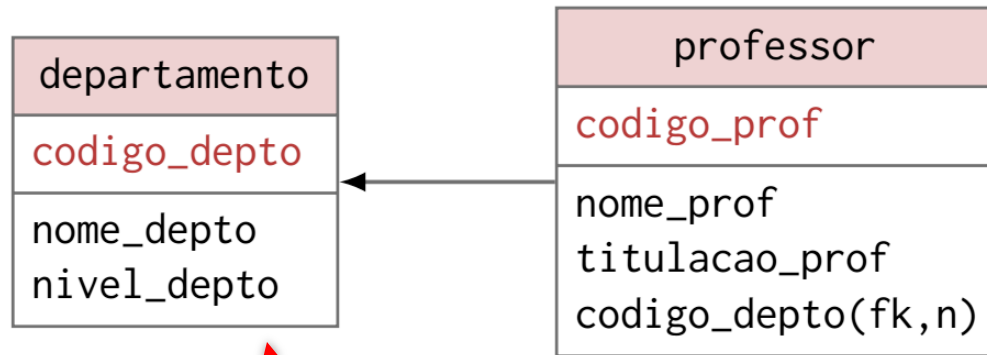


Especifica o que o SGBD deve fazer caso um departamento contendo professores vá ser excluído

Violação de integridade referencial

ON DELETE NO ACTION (opção por omissão – default)

- Impedir a exclusão de uma linha que esteja sendo referenciada

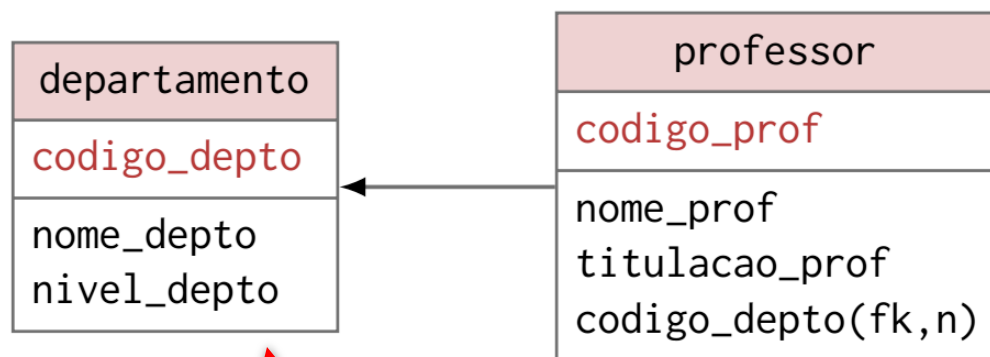


Linha de departamento não pode ser excluída, caso exista alguma linha de professor que a referencie

Violação de integridade referencial

ON DELETE CASCADE

- Exclusão da linha referenciada resulta na exclusão de todas linhas referenciadoras.

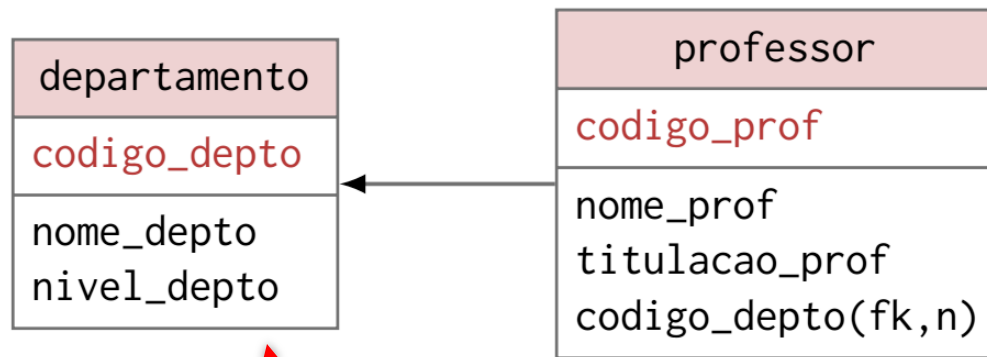


Exclusão de uma linha de departamento implica na exclusão de todas linhas de professor que a referenciam

Violação de integridade referencial

ON DELETE SET NULL

- Somente válida para chaves estrangeiras opcionais.
- Torna vazia a chave estrangeira de todas linhas que referenciam a linha excluída.

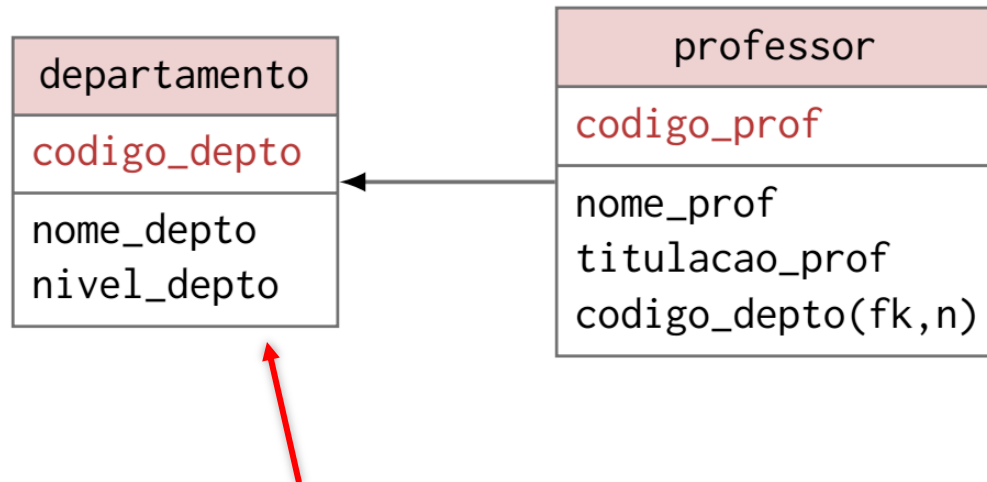


Torna o campo professor.cod_depto vazio em todas linhas que referenciam o departamento excluído

Violação de integridade referencial

ON DELETE SET DEFAULT

- Somente válida para chaves estrangeiras que tenham especificado um valor por omissão (valor default).
- Atribui o valor default para a chave estrangeira de todas linhas que referenciam a linha excluída.

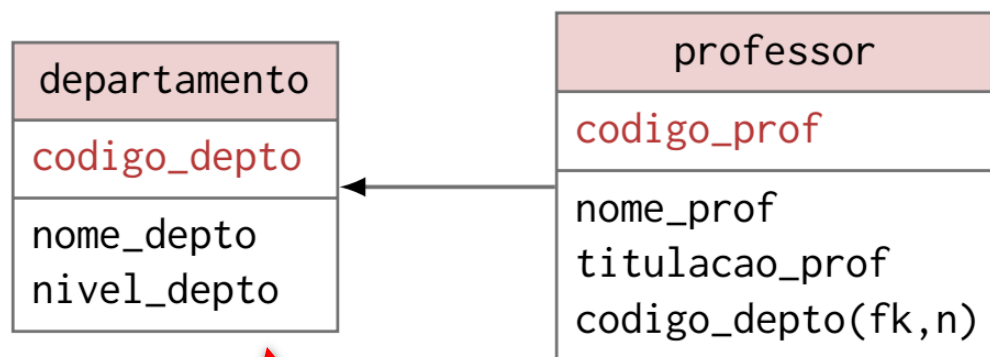


Atribui o valor default (se este tiver sido especificado) ao campo `professor.codigo_depto` em todas linhas que referenciam o departamento excluído

Violação de integridade referencial

ON UPDATE

- Especifica o que o SGBD deve fazer quando a **alteração** da chave primária de uma linha referenciada for resultar na violação da integridade referencial

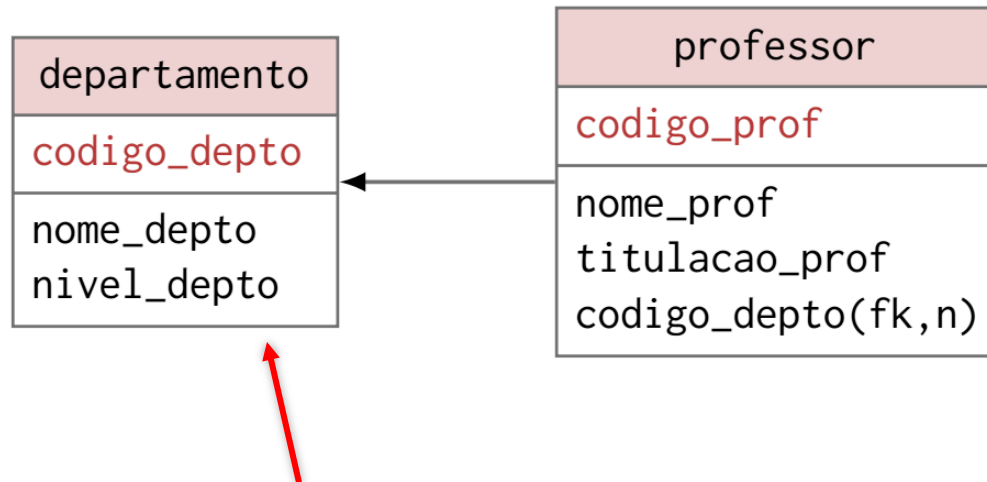


Especifica o que o SGBD deve fazer caso um departamento contendo professores tenha seu código alterado

Violação de integridade referencial

ON UPDATE NO ACTION (opção por omissão – *default*)

- Impedir a alteração da chave primária de uma linha que esteja sendo referenciada.

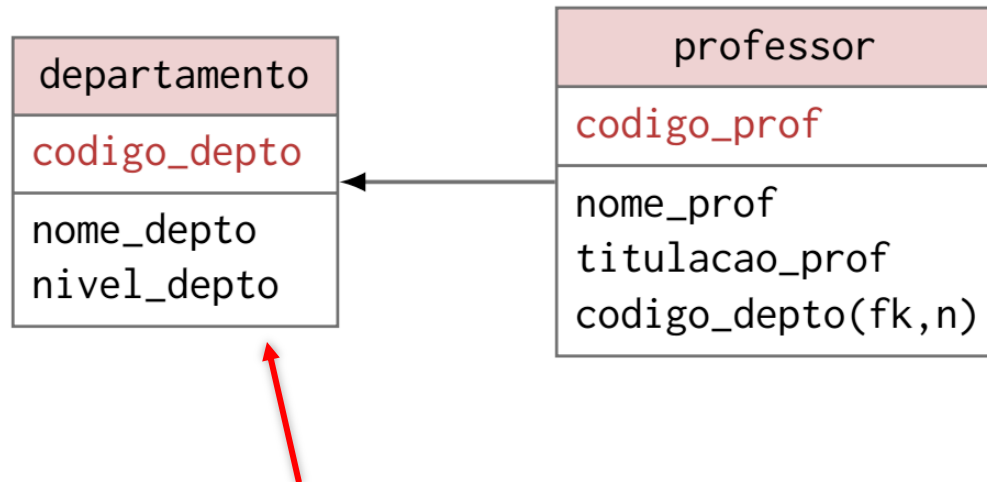


Código de departamento não pode ser alterado, caso exista alguma linha de professor que o reference

Violação de integridade referencial

ON UPDATE CASCADE

- Alteração da chave primária da linha referenciada resulta na alteração das chaves estrangeiras em todas linhas referenciadoras.

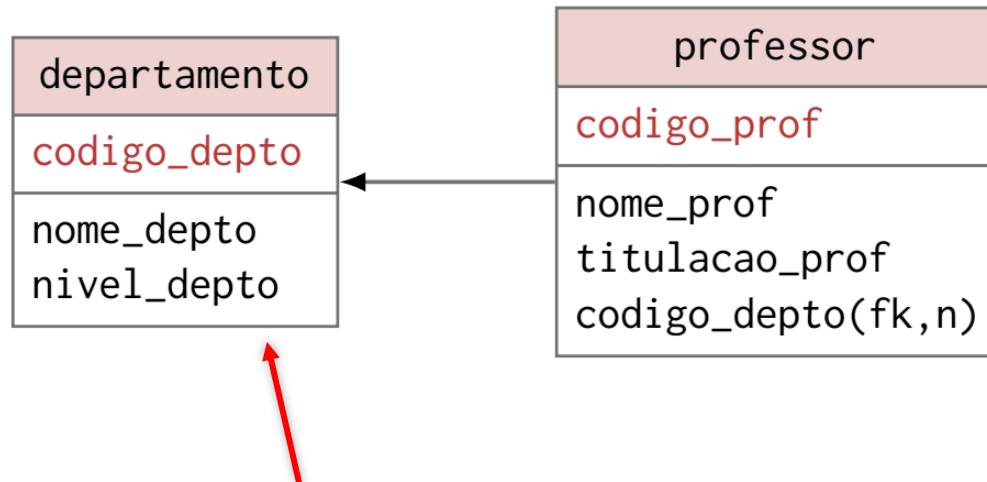


Alteração do código de um departamento implica na alteração de todos os códigos de departamento que o referenciam em professor

Violação de integridade referencial

ON UPDATE SET NULL

- Somente válida para chaves estrangeiras opcionais
- Torna vazia a chave estrangeira de todas linhas que referenciam a linha cuja chave primária está sendo alterada

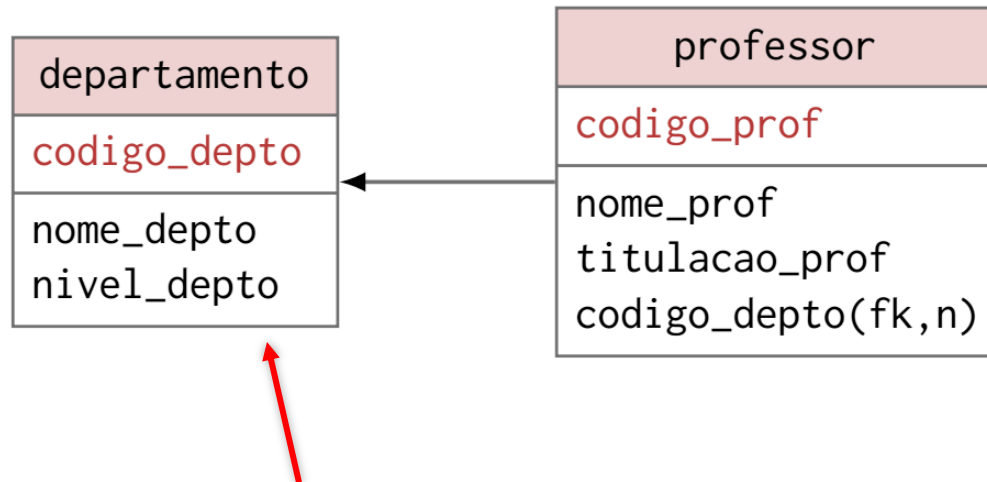


Torna o campo `professor.codigo_depto` vazio em todas linhas que referenciam o `departamento` cujo código está sendo alterado

Violação de integridade referencial

ON UPDATE SET DEFAULT

- Somente válida para chaves estrangeiras que tenham especificado um valor por omissão (valor default).
- Atribui o valor default para a chave estrangeira de todas linhas que referenciam a linha cuja



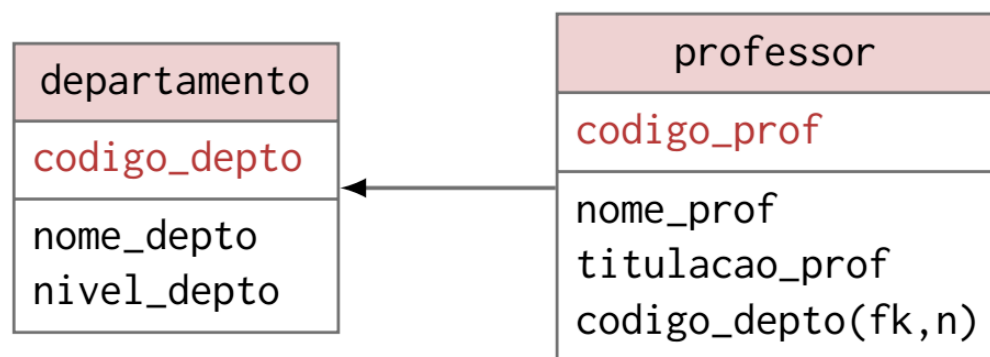
atribui o valor default (se este tiver sido especificado) ao campo `professor.codigo_depto` em todas linhas que referenciam o `departamento` cuja código está sendo alterado

Qual usar?

A escolha depende dos **requisitos das aplicações**.

Para a chave estrangeira **fk_departamento**, provavelmente, a ação de exclusão **CASCADE** não seria adequada.

É pouco provável que a exclusão de um departamento implique na exclusão de todos seus professores.

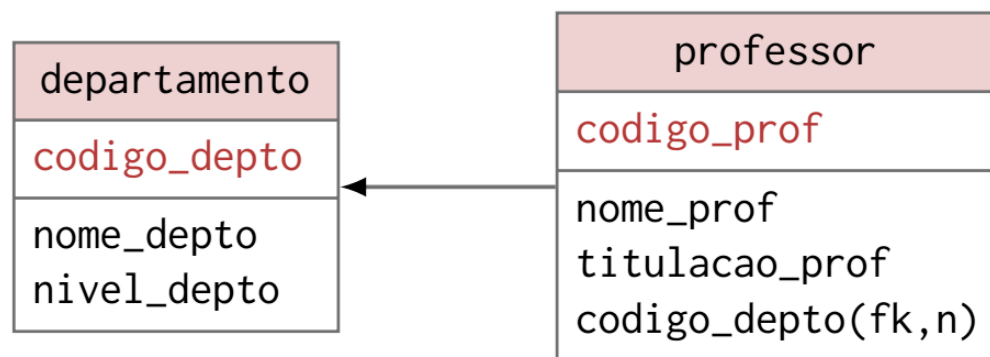


Qual usar?

A opção **SET DEFAULT** não se aplica no caso, visto não ter sido definido um valor por omissão para a coluna.

Uma ação viável no caso seria **SET NULL**.

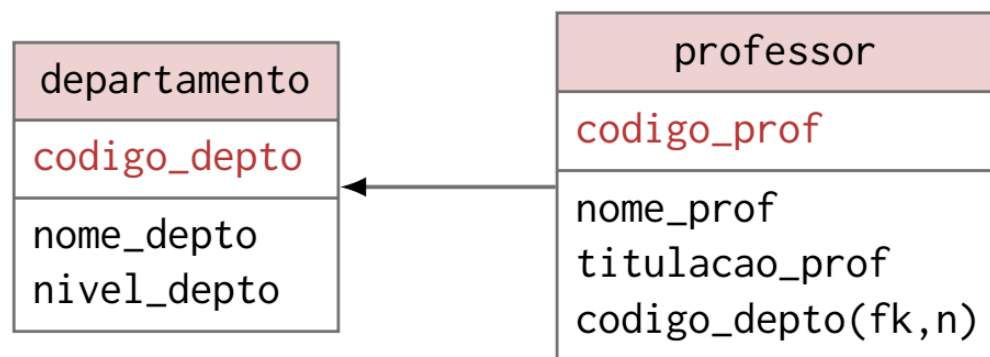
Neste caso, quando da exclusão de um departamento, seus professores ficariam sem código de departamento.



Qual usar?

Também a ação **NO ACTION** poderia ser adequada, quando não for desejável excluir um departamento que ainda contenha professores.

Já para a ação de alteração, a opção **CASCADE** poderia ser adequada, pois propagaria qualquer modificação do código de um departamento a todos seus professores.



Exclusão de tabela

dropTable

```
DROP TABLE [ IF EXISTS ] nomeTabela
```

Exclusão de tabela

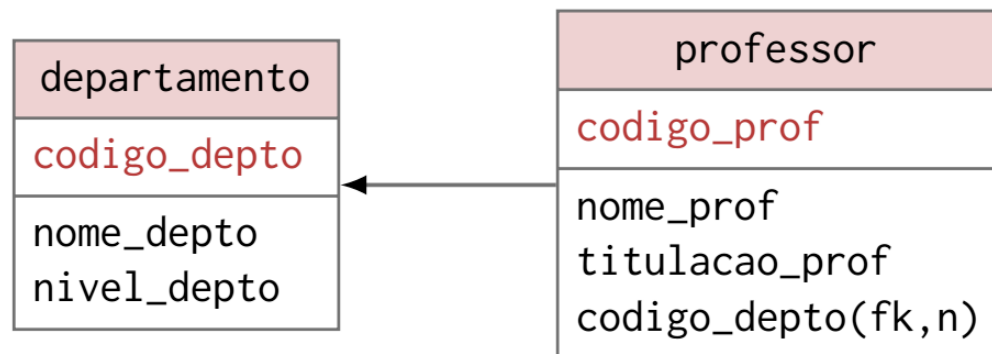
dropTable

DROP TABLE **[IF EXISTS]** nomeTabela

Uma tabela somente pode ser excluída quando não estiver sendo referenciada por nenhuma outra tabela

Sem a cláusula **IF EXISTS**, o comando encerra com uma exceção caso a tabela não exista

Exclusão de tabela

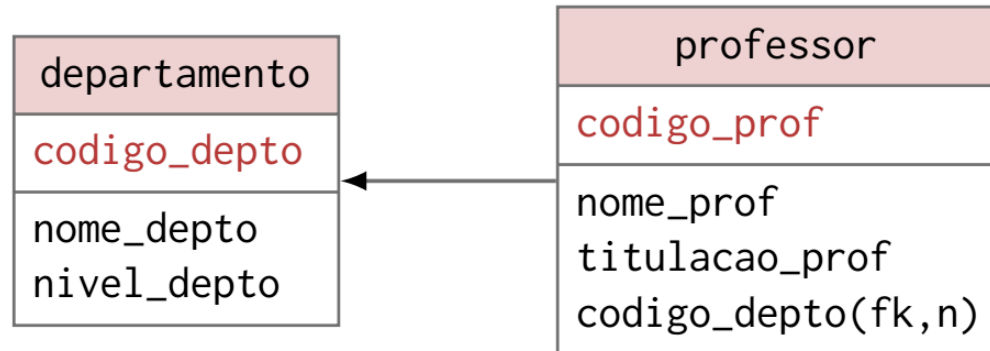


```
DROP TABLE departamento
```

Esse código irá funcionar?



Exclusão de tabela



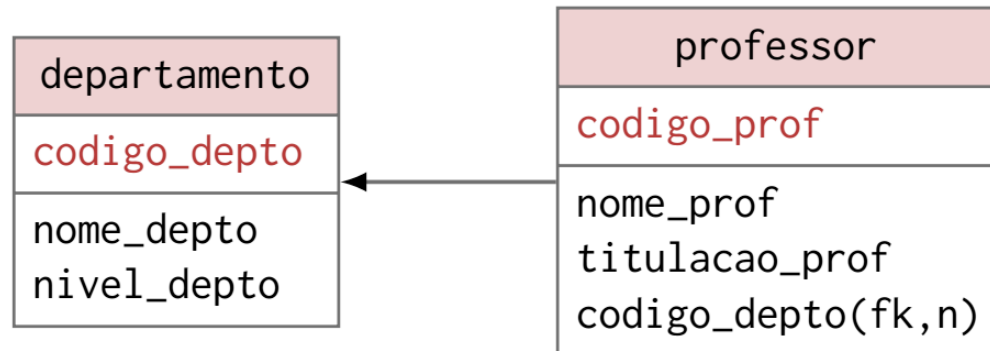
```
DROP TABLE departamento
```

Executado isoladamente, este comando resulta em erro, pois existe tabela referenciando departamento

Esse código irá funcionar?



Exclusão de tabela



```
DROP TABLE professor;  
DROP TABLE departamento;
```

Seriam executados corretamente, visto que a tabela referenciadora (professor) é excluída primeiro

Alteração da definição de uma tabela

alterTable

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] nomeTabela {  
  ADD definiçãoColuna  
  | DROP nomeColuna [ CASCADE | RESTRICT ]  
  | ALTER nomeColuna {  
    SET DEFAULT valor  
    | { SET | DROP } NOT NULL  
  }  
  | ADD definiçãoRestrição  
  | DROP CONSTRAINT nomeRestrição [ CASCADE | RESTRICT ]  
}
```

Alteração da definição de uma tabela

alterTable

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] nomeTabela {  
  ADD definiçãoColuna  
  | DROP nomeColuna [ CASCADE | RESTRICT ]  
  | ALTER nomeColuna {  
    SET DEFAULT valor  
    | { SET | DROP } NOT NULL  
  }  
  | ADD definiçãoRestrição  
  | DROP CONSTRAINT nomeRestrição [ CASCADE | RESTRICT ]  
}
```

Adiciona nova coluna

O comando adiciona uma coluna denominada *andar_depto* à tabela *departamento*. Observe que, a coluna sendo incluída é obrigatória (NOT NULL). Portanto, este comando somente irá executar corretamente, quando a tabela *departamento* estiver vazia.

```
ALTER TABLE departamento  
  ADD andar_depto INTEGER NOT NULL ;
```

Alteração da definição de uma tabela

alterTable

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] nomeTabela {  
  ADD definiçãoColuna  
  DROP nomeColuna [ CASCADE | RESTRICT ]  
  | ALTER nomeColuna {  
    SET DEFAULT valor  
    | { SET | DROP } NOT NULL  
  }  
  | ADD definiçãoRestrição  
  | DROP CONSTRAINT nomeRestrição [ CASCADE | RESTRICT ]  
}
```

Exclui coluna

CASCADE: elimina restrições de integridade que referenciam a coluna.

RESTRICT: impede a exclusão caso exista uma restrição de integridade referenciando a coluna (padrão).

```
ALTER TABLE departamento  
  DROP andar_depto;
```

Alteração da definição de uma tabela

alterTable

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] nomeTabela {  
  ADD definiçãoColuna  
  | DROP nomeColuna [ CASCADE | RESTRICT ]  
  | ALTER nomeColuna {  
    SET DEFAULT valor  
    | { SET | DROP } NOT NULL  
  }  
  | ADD definiçãoRestrição  
  | DROP CONSTRAINT nomeRestrição [ CASCADE | RESTRICT ]  
}
```

**Altera definição
da coluna**

SET DEFAULT: estabelece um valor
por omissão para a coluna.

SET / DROP: transforma coluna em
obrigatória ou opcional.

```
ALTER TABLE departamento  
  ALTER andar_depto SET DEFAULT 1;
```

Alteração da definição de uma tabela

alterTable

```
ALTER TABLE [ IF EXISTS ] nomeTabela {  
  ADD definiçãoColuna  
  | DROP nomeColuna [ CASCADE | RESTRICT ]  
  | ALTER nomeColuna {  
    SET DEFAULT valor  
    | { SET | DROP } NOT NULL  
  }  
  ADD definiçãoRestrição  
  DROP CONSTRAINT nomeRestrição [ CASCADE | RESTRICT ]  
}
```

**adicional/remove
restrição de integridade**

Alteração da definição de uma tabela

```
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT pk_cliente;
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT unique_email;
ALTER TABLE cliente
    ALTER email SET NOT NULL;
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT pk_cliente
    PRIMARY KEY (email);
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT unique_cod_cli
    UNIQUE (codigo_cli);
```

Qual o resultado das alterações?



```
CREATE TABLE cliente (
    codigo_cli INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL,
    data_nasc DATE NULL,
    email VARCHAR(60) NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY (codigo_cli),
    CONSTRAINT unique_email
        UNIQUE (email)
)
```

Alteração da definição de uma tabela

```
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT pk_cliente;
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT unique_email;
ALTER TABLE cliente
    ALTER email SET NOT NULL;
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT pk_cliente
    PRIMARY KEY (email);
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT unique_cod_cli
    UNIQUE (codigo_cli);
```

**Exclui definição da chave
primária**

```
CREATE TABLE cliente (
    codigo_cli INTEGER NOT NULL ,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL ,
    data_nasc DATE NULL ,
    email VARCHAR(60) NULL ,
    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY (codigo_cli),
    CONSTRAINT unique_email
        UNIQUE (email)
)
```

Alteração da definição de uma tabela

```
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT pk_cliente;
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT unique_email;
ALTER TABLE cliente
    ALTER email SET NOT NULL;
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT pk_cliente
    PRIMARY KEY (email);
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT unique_cod_cli
    UNIQUE (codigo_cli);
```

**Exclui definição da chave
alternativa**

```
CREATE TABLE cliente (
    codigo_cli INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL,
    data_nasc DATE NULL,
    email VARCHAR(60) NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY (codigo_cli),
    CONSTRAINT unique_email
        UNIQUE (email)
)
```

Alteração da definição de uma tabela

```
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT pk_cliente;
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT unique_email;
ALTER TABLE cliente
    ALTER email SET NOT NULL;
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT pk_cliente
    PRIMARY KEY (email);
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT unique_cod_cli
    UNIQUE (codigo_cli);
```

**Torna coluna email
obrigatória**

```
CREATE TABLE cliente (
    codigo_cli INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL,
    data_nasc DATE NULL,
    email VARCHAR(60) NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY (codigo_cli),
    CONSTRAINT unique_email
        UNIQUE (email)
)
```

Alteração da definição de uma tabela

```
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT pk_cliente;
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT unique_email;
ALTER TABLE cliente
    ALTER email SET NOT NULL;
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT pk_cliente
    PRIMARY KEY (email);
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT unique_cod_cli
    UNIQUE (codigo_cli);
```

**Torna coluna email
chave primária**

```
CREATE TABLE cliente (
    codigo_cli INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL,
    data_nasc DATE NULL,
    email VARCHAR(60) NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY (codigo_cli),
    CONSTRAINT unique_email
        UNIQUE (email)
)
```

Alteração da definição de uma tabela

```
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT pk_cliente;
ALTER TABLE cliente
    DROP CONSTRAINT unique_email;
ALTER TABLE cliente
    ALTER email SET NOT NULL;
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT pk_cliente
    PRIMARY KEY (email);
ALTER TABLE cliente
    ADD CONSTRAINT unique_cod_cli
    UNIQUE (codigo_cli);
```

**Torna coluna `codigo_cli`
chave alternativa**

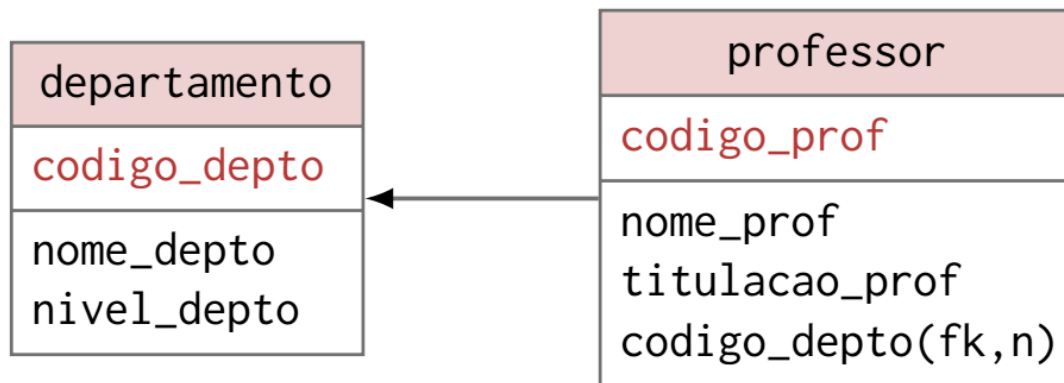
```
CREATE TABLE cliente (
    codigo_cli INTEGER NOT NULL,
    nome VARCHAR(60) NOT NULL,
    data_nasc DATE NULL,
    email VARCHAR(60) NULL,
    CONSTRAINT pk_cliente
        PRIMARY KEY (codigo_cli),
    CONSTRAINT unique_email
        UNIQUE (email)
)
```

Roteiro completo de definição de um BD

- 1) As chaves estrangeiras são excluídas através de comandos **ALTER TABLE**
- 2) As tabelas são excluídas através de comandos **DROP TABLE**
- 3) As tabelas são novamente criadas através de comandos **CREATE TABLE**
 - As chaves **estrangeiras** são criadas somente **depois** que todas tabelas tiverem sido criadas. Considerando o grafo do modelo lógico, primeiramente são criados os vértices, **não importando a sua ordem de criação**.
- 4) As chaves estrangeiras são criadas através de comandos **ALTER TABLE**

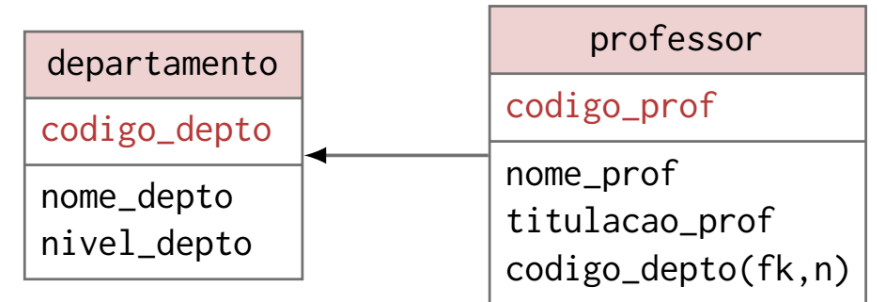
Roteiro completo de definição de um BD

```
1  — (1) exclusões de chaves estrangeiras
2  ALTER TABLE IF EXISTS professor
3      DROP CONSTRAINT fk_departamento;
4  — (2) exclusão de tabelas
5  DROP TABLE IF EXISTS departamento;
6  DROP TABLE IF EXISTS professor;
```



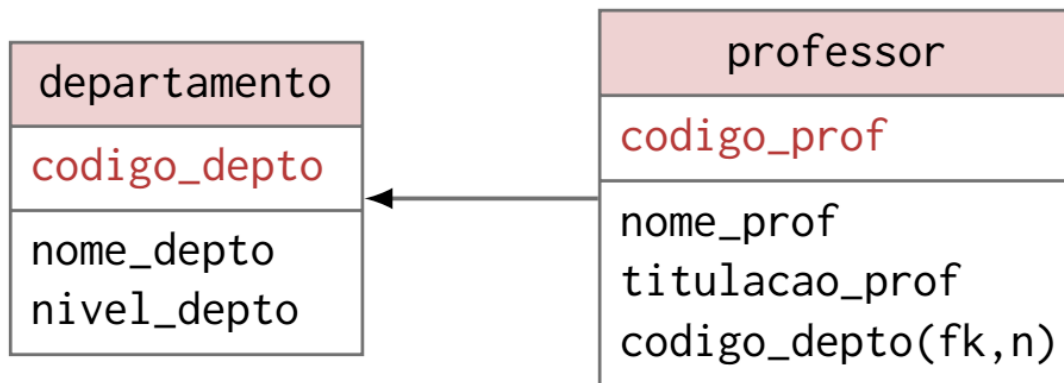
Roteiro completo de definição de um BD

```
7  — (3) criação de tabelas
8  CREATE TABLE departamento (
9      codigo_depto INTEGER NOT NULL ,
10     nome_depto   VARCHAR(60) NOT NULL ,
11     nivel_depto  VARCHAR(30) NOT NULL ,
12     CONSTRAINT pk_departamento
13         PRIMARY KEY (codigo_depto)
14 );
15 CREATE TABLE professor (
16     codigo_prof   INTEGER NOT NULL ,
17     nome_prof     VARCHAR(60) NOT NULL ,
18     titulacao_prof VARCHAR(30) NOT NULL ,
19     codigo_depto  INTEGER NULL ,
20     CONSTRAINT pk_professor
21         PRIMARY KEY (codigo_prof)
22 );
```



Roteiro completo de definição de um BD

```
23  — (4) adição de chaves estrangeiras
24  ALTER TABLE professor
25      ADD CONSTRAINT fk_departamento
26      FOREIGN KEY (codigo_depto)
27      REFERENCES departamento;
```



Referências

Carlos A. Heuser. Banco de Dados Relacional.

Pichetti, Roni F.; Vida, Edinilson S.; Cortes, Vanessa S. M. P. Banco de Dados. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9786556900186/>

Heuser, Carlos A. Projeto de Banco de Dados - Volume 4 [Série Livros didáticos informática UFRGS]. Biblioteca virtual: <https://viewer.bibliotecaa.binpar.com/viewer/9788577804528/>